# Multiplicación de vectores

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

*Producto por un escalar, producto escalar y producto vectorial, con trabajo y torque como ejemplos.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 166–170. Consultar el original (PDF).

## No hay una única operación entre vectores

El original distingue producto escalar, producto vectorial y producto tensorial. Producen objetos diferentes y no pueden intercambiarse. En estas notas se desarrollan los dos primeros; el tensorial se menciona como una operación de nivel más avanzado, que combina componentes y produce un tensor de segundo orden.

## Multiplicar por un escalar

Si $\vec{B} = k\vec{A}$, su módulo es $|k|\,|\vec{A}|$. Si $k > 0$, conserva el sentido; si $k < 0$, lo invierte; si $k = 0$, el resultado es el vector cero, que no tiene una dirección determinada.

En un movimiento de velocidad constante, $\Delta\vec{x} = \vec{v}\Delta t$. Para un intervalo positivo, el desplazamiento tiene el sentido de la velocidad. En un resorte ideal, $\vec{F}_s = -k\vec{x}$: el signo negativo expresa que la fuerza recuperadora se opone al desplazamiento respecto del equilibrio.

## Producto escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\theta$$

Aquí $A$ y $B$ son módulos y $\theta$ es el ángulo entre los vectores. El resultado es un escalar y tiene las unidades del producto de las magnitudes. Para vectores perpendiculares es cero; con ángulo obtuso es negativo.

El trabajo de una fuerza constante es:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{x} = F\,|\Delta\vec{x}|\cos\theta$$

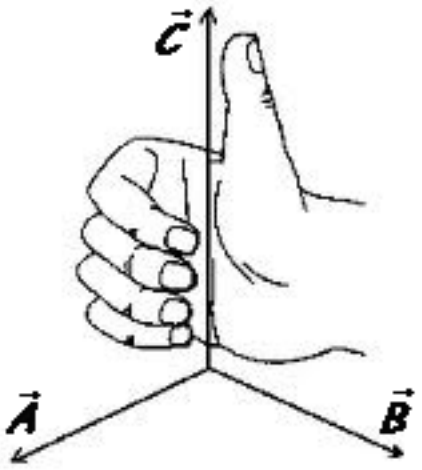
El producto selecciona la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. No corresponde multiplicar módulos sin considerar el ángulo, salvo que los vectores tengan la relación adecuada.

## Producto vectorial

El resultado $\vec{A} \times \vec{B}$ es un vector perpendicular al plano de ambos. Su módulo es:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB\sin\theta$$

El ángulo se toma entre 0° y 180°. Si los vectores son paralelos o antiparalelos, el producto es cero. Para determinar el sentido, orientá los dedos de la mano derecha desde el primer vector hacia el segundo por el ángulo menor: el pulgar indica el sentido del resultado.




*Los dedos giran del primer vector al segundo y el pulgar señala el resultado. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 168. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

El orden importa:

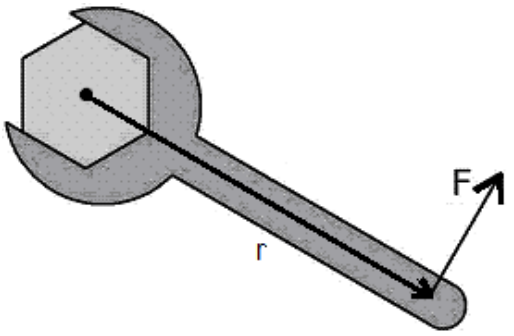
$$\vec{B} \times \vec{A} = -(\vec{A} \times \vec{B})$$

En un dibujo plano, un punto dentro de un círculo representa una flecha que sale de la hoja; una cruz, una flecha que entra. Los signos recuerdan la punta y la cola de una flecha vista de frente.

## Torque

Para una fuerza aplicada en un punto cuyo vector de posición respecto del eje u origen es $\vec{r}$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}, \qquad |\vec{\tau}| = rF\sin\theta$$

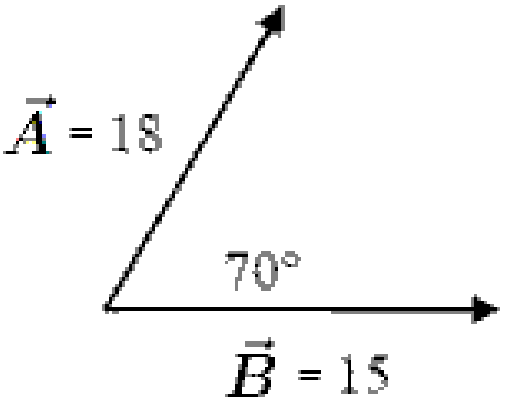



*El brazo y la fuerza determinan el torque respecto del eje. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 169. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

El ejemplo de una llave ilustra que una fuerza perpendicular a la llave produce el módulo $rF$. Una fuerza paralela no produce ese torque. El punto de aplicación y el orden del producto importan; por eso no basta con conocer solamente el módulo de la fuerza.

## Ejercicio del original




*Geometría del ejercicio de ambos productos. Las etiquetas se conservan como aparecen en el original.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 170. Recorte del original, CC BY-NC-SA 4.0.

En la p. 170, $\vec{A}$ tiene módulo 18 y forma 70° por encima de $\vec{B}$, que tiene módulo 15 y apunta horizontalmente a la derecha. Se piden ambos productos:

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = 18(15)\cos 70^\circ \approx 92{,}35$$

$$|\vec{A}\times\vec{B}| = 18(15)\sin 70^\circ \approx 253{,}72$$

Para $\vec{A}\times\vec{B}$, la rotación desde A hacia B en el dibujo es horaria: el resultado entra en la hoja. Para $\vec{B}\times\vec{A}$, sale. La figura no da unidades para esos módulos; si las magnitudes tuvieran unidades, el producto también las tendría.

**Aclaración de esta adaptación:** se distingue el vector torque de su módulo, y se explicita que un escalar negativo invierte el sentido. Los juegos de palabras en inglés de la p. 169 se omiten para concentrar la lectura en las operaciones físicas.